

Lista 07 – Manipulação de Arquivos

Revisão

- **Abertura de Arquivos:** Usamos a função `open("nome_do_arquivo.txt", "modo")`.
- **Modos de Operação:**
 - "r" (**Read**): Lê o arquivo (o arquivo precisa existir).
 - "w" (**Write**): Escreve no arquivo. Se o arquivo já existir, ele apaga tudo e recria do zero!
 - "a" (**Append**): Adiciona conteúdo ao final do arquivo sem apagar o que já existe.
- **arq.read():** Lê o arquivo inteiro como uma única String.
- **arq.read().splitlines():** Lê o arquivo e devolve uma Lista, onde cada elemento é uma linha do arquivo.
- **Escrita:** Usamos `arq.write("texto")`. Lembre-se que o `.write()` não pula linha automaticamente, você deve adicionar `\n` no final da string.
- **Fechamento:** Nunca esqueça de usar `arq.close()` após terminar de usar o arquivo para salvar as alterações e liberar a memória!

- Exercício 1

Crie um programa que abra (ou crie) um arquivo chamado `saudacao.txt` em modo de escrita ("w"). Escreva a frase "Escrito no Python!" dentro dele e feche o arquivo. Lembre de escrever uma mensagem ao usuário quando criar o arquivo.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário.

Saída Esperada:

Arquivo 'saudacao.txt' criado com sucesso!

- Exercício 2

Crie um programa que abra o arquivo que você acabou de criar (saudacao.txt) em modo de leitura ("r"), leia todo o seu conteúdo usando .read(), imprima o conteúdo na tela e feche o arquivo.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário.

Saída Esperada:

Escrito no Python!

- Exercício 3

Crie um programa que abra o arquivo saudacao.txt em modo de adição ("a" - append) e adicione a frase "Esta é a segunda linha adicionada." no final do arquivo. Lembre-se do \n.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário.

Saída Esperada:

Nova linha adicionada ao final do arquivo!

- Exercício 4

Crie um programa que utilize um laço para pedir ao usuário o nome de 3 convidados para uma festa. O programa deve abrir um arquivo chamado convidados.txt e gravar cada nome digitado em uma linha diferente do arquivo.

Exemplo de execução:

Entrada:

Nome do convidado 1: Maria

Nome do convidado 2: João

Nome do convidado 3: Ana

Saída Esperada:

Lista de convidados salva no arquivo 'convidados.txt'.

- Exercício 5

Crie um programa que leia o arquivo convidados.txt criado no exercício anterior usando o método `.read().splitlines()`. O programa deve imprimir a lista gerada e informar quantos convidados existem (usando a função `len()`).

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário.

Saída Esperada:

Lista extraída: ['Maria', 'João', 'Ana']

Total de convidados registrados: 3

- Exercício 6

Crie um programa que abra arquivo chamado numeros.txt em modo de escrita ("w"). Utilize um laço for para gravar 5 números no arquivo, garantindo que cada número fique em uma linha diferente (use o `\n`). Abra o arquivo numeros.txt em modo de leitura. Utilize o método `.read().splitlines()` para extrair as linhas como uma lista. Converta cada elemento para inteiro, calcule a soma total de todos os números e imprima o resultado.

Exemplo de execução:

Entrada:

Insira um valor: 2

Insira um valor: 42

Insira um valor: 5

Insira um valor: 8

Insira um valor: 23

Saída Esperada:

Arquivo 'numeros.txt' gerado com sucesso.

Soma dos números do arquivo é: 80

- Exercício 7

Sistemas comerciais armazenam dados organizados por delimitadores (como a vírgula). Faça um programa que peça ao usuário o Nome e a Idade de 3 pessoas. Salve esses dados em um arquivo chamado dados.csv no formato Nome,Idade em cada linha.

Exemplo de execução:

Entrada:

Nome da pessoa 1: Felipe

Idade: 20

Nome da pessoa 2: Marina

Idade: 22

Nome da pessoa 3: João

Idade: 19

Saída Esperada:

Base de dados 'dados.csv' gerada com sucesso!

- Exercício 8

Crie um programa que abra o arquivo dados.csv em modo de leitura. O programa deve ler linha por linha, utilizar a função `.split(",")` para separar o nome da idade, e descobrir qual é o nome da pessoa mais velha da lista.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário.

Saída Esperada:

A pessoa mais velha do arquivo é Marina com 22 anos.

- Exercício 9

Crie um programa que leia o arquivo `numeros.txt` gerado no exercício 6. O programa deve abrir um **SEGUNDO** arquivo chamado `pares.txt` em modo "w", e gravar nele apenas os números lidos do primeiro arquivo que sejam pares.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário.

Saída Esperada:

Filtro concluído! Apenas os pares foram salvos em 'pares.txt'.

- Desafio

Em jogos, o inventário do personagem é frequentemente atualizado e consultado. Vamos simular isso utilizando os três modos de ficheiro ("w", "a", "r").

Inicie o inventário. Abra um arquivo chamado `mochila.txt` em modo de escrita ("w") e grave dois itens iniciais (um por linha), Ex: "Mapa" e "Moedas". Feche o arquivo.

Crie um laço perguntando se o usuário quer adicionar um item (S/N). Se sim ('S'), peça para digitar o nome. Abra o arquivo em modo de adição ("a"), grave este novo item com uma quebra de linha (\n) e feche o arquivo.

Caso o usuário digite 'N', mostre o inventário completo. Abra o arquivo em modo de leitura ("r"), extraia as linhas usando `.read().splitlines()` e imprima a lista atualizada. Utilize também a função `len()` para informar quantos itens o inventário tem no total.

Exemplo de execução:

Entrada:

Adicionar item (S/N)? S

Qual o nome do item? Câmera

Adicionar item (S/N)? N

Saída Esperada:

Item adicionado!

Inventário Atualizado: ['Mapa', 'Moedas', 'Câmera']

O inventário tem o total de 3 itens.